

Resposta Oficial ao Frontend — Genesis Backend v2.1.6

Para: Equipas Kugula Cliente e ADM Master

De: Equipa Backend — Tech Conectar

Data: 15 de Setembro de 2026

Assunto: Resposta aos Relatórios 14/09 — **TODOS OS ITENS RESOLVIDOS**

Versão API: v2.1.6

1. Agradecimento

Agradecemos a persistência das equipas Kugula e ADM Master em testar cada item isoladamente e em auditar por iniciativa própria. Os vossos relatórios permitiram fechar **todos os 8 itens da v2.1.5** e identificar **3 novos pontos** que já corrigimos na **v2.1.6**.

Reconhecimento público:

- 🎉 Kugula: **14/14 testes passaram** (matriz completa de preco_sugerido incluída)
 - 🎉 ADM Master: 4 itens de 30/Ago continuam corrigidos
 - 🎉 2 "quase-erros" apanhados pelo Kugula antes de ir para produção
 - ⚠️ 3 achados novos: /estabelecimentos, PATCH /perfis/:id, PermissionsGuard
-

2. Resumo das Correções

2.1. v2.1.5 — Itens Fechados (14/09/2026)

#	Item	Estado
1	POST /requisicoes sem preco_sugerido (3ª ronda!)	✓ RESOLVIDO
2	GET /anexos/pessoa/{id} → 500	✓ RESOLVIDO
3	GET /pessoa-anexos/pessoa/{id} → 500	✓ RESOLVIDO
4	GET /banners → 500	✓ RESOLVIDO
5	PATCH /pessoas/{id} em falta	✓ IMPLEMENTADO
6	PATCH /clientes/{id}/limite-credito em falta	✓ IMPLEMENTADO
7	POST/PATCH/DELETE /contactos em falta	✓ IMPLEMENTADO
8	POST /pedidos/{id}/chat em falta	✓ IMPLEMENTADO

2.2. v2.1.6 — Novos Itens Fechados (15/09/2026)

#	Item	Reportado por	Estado
9	GET /estabelecimentos → 404	ADM Master	✓ CORRIGIDO
10	PATCH /perfis/:id (credenciais) → 404	Kugula	✓ IMPLEMENTADO
11	PermissionsGuard violava AUTH-07	Backend (interno)	✓ CORRIGIDO

3. Detalhes Técnicos

3.1. Bug do preco_sugerido (a causa real — 3ª ronda)

O valor estava a ser enviado como ""0"" (string com aspas literais), fazendo o MySQL rejeitar:

text

Incorrect decimal value: "0" for column 'preco' at row 1

Correção: preco: String(createDto.preco_sugerido ?? 0) — agora envia "0" limpo.

Matriz de testes — 4/4 validada em produção:

categoria_sugerida_id	preco_sugerido	Resultado
omitido	omitido	✓ 201
omitido	presente (100)	✓ 201
presente (1)	omitido	✓ 201
presente (1)	presente (1)	✓ 201

3.2. Regressões nos anexos/banners

TypeORM falhava ao fazer parse do config JSON da nova coluna. **Correção:** queries SQL puras via dataSource.query(), tolerantes a schema inconsistente.

3.3. GET /estabelecimentos → 404 (v2.1.6)

Causa raiz: O módulo EstabelecimentosModule **existia em ficheiro** mas **nunca foi registado no** app.module.ts. As rotas nunca foram mapeadas pelo NestJS.

Correção: Registo do EstabelecimentosModule + rebuild limpo. **Verificado em produção:**

```
json
[
  {
    "id_estabelecimento": 1,
    "pessoa_id": 1,
    "nome_comercial": "Songo Gourmet & Grill",
    ...
  }
]
```

3.4. PATCH /perfis/:id → 404 (v2.1.6)

Novo endpoint para atualizar **credenciais** (email/senha):

```
http
PATCH /perfis/103
Authorization: Bearer <TOKEN_CLIENTE>
Content-Type: application/json
```

```
{
  "email": "novo.email@genesis.co.mz",
  "password": "novaSenha123"
}
```

Response (200 OK):

```
json
{
  "idusuario": 103,
  "email": "novo.email@genesis.co.mz",
  "message": "Credenciais atualizadas"
}
```

Regras: Só o próprio (ou ADMIN). Email duplicado → 409 Conflict. Password hasheada com bcrypt.

3.5. PermissionsGuard — Regra AUTH-07 (v2.1.6)

O PermissionsGuard **não implementava o bypass do ADMIN** — verificava apenas as permissões granulares do JWT, mesmo para o ADMIN. Isso causava 403 indevido em rotas como /estabelecimentos quando o JWT não continha admin:gestao_usuarios.

Correção aplicada:

```
typescript

// AUTH-07: ADMIN tem acesso a tudo, independentemente das permissões
if ((user.papeis || []).includes('ADMIN')) {
  return true;
}
```

Impacto: ADMIN agora vê **todas** as rotas protegidas sem precisar de permissões explícitas. **RBAC mantido** para CLIENTE/FORNECEDOR/ESTAFETA (ex: PATCH /clientes/3/limite-credito com token CLIENTE → 403).

4. Resposta à Pergunta sobre Banners (CRÍTICO)

Pergunta (Kugula + ADM Master):

"É esperado guardarmos essa riqueza dentro do campo config (JSON livre), ou os hero banners têm de simplificar?"

✓ **Resposta oficial: SIM, o config é JSON LIVRE**

O campo config é uma **coluna JSON nativa do MySQL 8** e aceita **qualquer estrutura**. **Não há limite de chaves, profundidade ou tipo.**

Exemplo de config completo:

```
json
```

```

{
  "botoes": [
    { "texto": "Comprar", "url": "/produtos", "cor": "#e94560", "estilo": "primario" },
    { "texto": "Ver mais", "url": "/sobre", "cor": "#fff", "estilo": "secundario" }
  ],
  "overlay": { "opacidade": 0.6, "cor": "#000" },
  "animacao": { "tipo": "fade", "intervalo_ms": 5000 },
  "posicao_imagem": "background-center",
  "posicao_texto": "esquerda",
  "breakpoints": {
    "mobile": { "font_size": "14px", "altura": "300px" },
    "desktop": { "font_size": "24px", "altura": "600px" }
  },
  "cor_fundo": "#1a1a2e",
  "segmentacao": {
    "paginas": ["home", "categoria-4"],
    "dispositivos": ["desktop", "mobile"]
  }
}

```

O backend apenas:

- Persiste o config intacto em pessoa_anexo.config
- Devolve-o igual no GET /banners
- Aplica filtro de validade (data_inicio / data_fim no top-level)

O frontend é dono total da interpretação. Não precisa simplificar nada.

4.1. Sorteio ponderado de banners

Confirmado: o backend envia peso (1-100) e o **frontend faz o sorteio**. O backend não ordena nem sorteia.

Justificação (aceite): a posição de inserção (masonry/evento na grelha de produtos) depende do estado do scroll infinito, que só existe no frontend em tempo real.

5. Documentação Atualizada (v2.1.6)

5.1. Envelope de paginação

Endpoint	Formato
GET /catalog/produtos	{ items, total, page, limit, totalPages }
GET /admin/usuarios	{ items, total, page, limit, totalPages }
Todos os outros endpoints de listagem	array simples [...]

Endpoints com array simples: /banners, /anexos, /cupoes, /favoritos, /deliveries, /catalog/fornecedores, /pedidos/:id/chat, /contactos/pessoa/:id.

5.2. remetente no chat é um objeto

O campo remetente em GET /pedidos/:id/chat é **um objeto Pessoa completo** (não uma string):

```
json
{
  "id_mensagem": 2,
  "remetente_id": 3,
  "tipo_remetente": "CLIENTE",
  "mensagem": "Olá",
  "remetente": {
    "idpessoa": 3,
    "nome_completo": "João Carlos Manuel",
    "tipo_pessoa": "CLIENTE"
  }
}
```

Acesso: mensagem.remetente.nome_completo (não mensagem.remetente).

6. Ações Recomendadas aos Frontends

Pode remover do código

-  Workaround preco_sugerido=1 em PedidoController.php
-  Fallbacks locais de perfil/contactos/chat
-  Heurística de swap lat/lon em api_obter_geolocalizacao_fornecedor()

Pode migrar agora

-  PATCH /pessoas/{id} → dados de identidade
-  PATCH /perfis/{id} → credenciais (email/senha) 
-  POST /contactos → escrita de contactos
-  POST /pedidos/{id}/chat → envio de mensagens
-  Banners reais via config JSON livre  **desbloqueado**
-  GET /estabelecimentos →  **ativo**

Deve manter

-  Fallback caminho_armazenamento (defensivo, por segurança)
-  Parser tolerante de formatos de geolocalização

Exemplo de uso — PATCH /pessoas/3

http

PATCH /pessoas/3

Authorization: Bearer <TOKEN_CLIENTE>

Content-Type: application/json

```
{
  "nome_completo": "João Carlos Manuel",
  "endereco_fisico": "Bairro 3, Songo",
  "ponto_referencia": "Atrás da HCB Central",
  "latitude": "-15.6142",
  "longitude": "32.7719"
}
```

Exemplo de uso — PATCH /perfis/103 (credenciais)

http

PATCH /perfis/103

Authorization: Bearer <TOKEN_CLIENTE>

Content-Type: application/json

```
{  
  "email": "novo.email@genesis.co.mz",  
  "password": "novaSenha123"  
}
```

7. Script de Verificação — v2.1.6 (18 testes)

Enviámos em anexo o verify-v2.1.6.sh com 18 testes automatizados, incluindo:

- Regressões de rondas anteriores (anexos, geolocalização, cupões, carrinho)
- Matriz completa de preco_sugerido (4 combinações)
- Novos testes v2.1.6:**
 - GET /estabelecimentos (ADMIN) → 200
 - PATCH /perfis/103 (email próprio) → 200
 - AUTH-07 bypass (PATCH /clientes/:id/limite-credito com ADMIN) → 200
 - RBAC mantido** (PATCH /clientes/:id/limite-credito com CLIENTE) → 403

Resultado esperado: 18 passou / 0 falhou

8. Estado Final do Sistema — v2.1.6

Categoria	Valor
Versão	v2.1.6

Categoria	Valor
Módulos ativos	22
Rotas registradas	~110
Regras de negócio	~215
Bugs resolvidos desde v2.1.0	24
Endpoints criados desde v2.1.3	16

Módulos ativos: Anexo, Admin, Auth, Avaliações, Banners, Carrinho, Catálogo, Chat, Clientes, Contactos, Cupões, Delivery, **Estabelecimentos** NEW, Events, Favoritos, Order, Payment, Perfis, Pessoa-Anexos, Pessoas, Produto-Anexos, Requisições, Vendas.

9. Próximos Passos

Data	Compromisso	Responsável
15/09/2026	✓ v2.1.6 em produção (3 correções)	Backend
17/09/2026	Manual de Testes v2.1.6 publicado (com exemplos de paginação)	Backend
20/09/2026	🎯 Validação de banners com dados reais	Kugula + ADM Master
22/09/2026	Auditoria de performance (índices)	Backend
A definir	Codificação "à" — reprodução no XAMPP (baixa prioridade)	Kugula

10. Nota sobre Padrão de Bugs

Reconhecemos publicamente que:

- O bug do preco_sugerido levou **3 rondas** a resolver — a causa real era sutil (aspas literais).

- O PermissionsGuard **violava a regra AUTH-07** documentada — agora corrigido.

Medidas preventivas implementadas:

- 1.Auditoria de ordem de rotas** (v2.1.5 — AnexoController rota duplicada corrigida)
 - 2.Rebuild limpo obrigatório** (rm -rf dist/ antes de npm run build)
 - 3.Logs de rastreio** em métodos críticos ([TRACE] em RequisicoesService)
 - 4.Queries SQL puras** em pontos onde o TypeORM é frágil (anexos, banners, carrinho)
 - 5.Testes de produção obrigatórios** (não staging)
-

Equipa Backend — Tech Conectar

 contacto@techconectar.com

 <https://techconectar.com>